

Aplikasi Katering Makan Siang Kantor

Dokumen Analisis Produk

Studi Kasus Product Analyst

Disusun oleh: Ninditya Salma Nur Aini

23 Juli 2026

Ringkasan, Aktor, dan Asumsi

Dokumen ini merancang sistem yang menggantikan pemesanan makan siang manual via WhatsApp dengan aplikasi yang mengelola preferensi makanan karyawan, menyesuaikan jumlah pesanan dengan data kehadiran, mengagregasi pesanan ke vendor secara otomatis, dan mengotomatisasi rekonsiliasi tagihan bulanan ke Finance. Sasarannya tiga: menghilangkan kesalahan jumlah pesanan, mengakomodasi preferensi (alergi, halal, vegetarian, kalori), dan memangkas waktu rekonsiliasi dari hitungan hari menjadi hitungan menit.

Aktor

- Karyawan: memilih menu, mengelola preferensi, melihat riwayat konsumsi.
- Admin Kantor (persona utama): mengelola vendor dan menu, memantau pesanan harian, menjalankan rekonsiliasi dan pembayaran.
- Vendor katering: menerima estimasi, pesanan final, dan notifikasi delta; mengonfirmasi jumlah terkirim.
- Finance: menerima laporan pembayaran dan invoice (PDF/Excel).
- Scheduler (sistem): menjalankan otomasi terjadwal harian dan bulanan.
- HRIS (sistem eksternal): sumber data status kehadiran WFO/WFH/Cuti/Dinas.

Asumsi dan Batasan

1. Biaya makan siang ditanggung perusahaan; tidak ada transaksi pembayaran oleh karyawan di dalam aplikasi.
2. Cut-off dua tahap: estimasi jumlah dikirim ke vendor H-1 pukul 15.00, pesanan final dikunci hari H pukul 09.00. Perubahan pada rentang tersebut memicu notifikasi delta ke vendor, sesuai kebutuhan notifikasi perubahan sebelum cut-off. Seluruh waktu dapat dikonfigurasi.
3. Kelayakan pesanan mengikuti status kehadiran: WFO dan Lembur mendapat jatah; WFH, Cuti, dan Dinas otomatis dilewati. Sumber utama data adalah HRIS via API/webhook, dengan override manual Admin sebagai fallback.
4. Karyawan WFO yang belum memilih hingga batas reminder di-auto-assign menu rekomendasi teratas agar tidak kekurangan makanan (dapat opt-out).
5. Rekomendasi tahap awal berbasis aturan (rule-based): filter eliminasi alergen/halal/vegetarian, lalu skor kedekatan kalori target dan rotasi variasi. Deterministik dan auditable; pendekatan ML dipertimbangkan setelah data rating terkumpul 3-6 bulan.
6. Mendukung multi-vendor dengan minimal satu vendor aktif per hari. Harga mengikuti master menu; rekonsiliasi berbasis kuantitas terkirim yang terkonfirmasi, bukan kuantitas pesan.
7. Aplikasi web responsif (desktop dan mobile browser), autentikasi email kantor/SSO, zona waktu WIB.
8. Data alergi dan pantangan diperlakukan sebagai data pribadi bersifat spesifik sesuai UU PDP No. 27 Tahun 2022 (rincian pada Non-Functional Requirements).

1. User Journey: Office Administration

Journey berikut menggambarkan kondisi target (to-be) dari sudut pandang Admin Kantor, dengan pemetaan pain point proses lama yang diselesaikan pada tiap tahap.

Tahap	Aktivitas Admin	Fitur Sistem	Pain Point Lama yang Diselesaikan	Indikator Sukses
1. Setup Awal (sekali; diperbarui saat ada perubahan)	Registrasi vendor dan master menu (harga, kalori, tag alergen); impor data karyawan; atur jadwal cut-off	Manajemen vendor/menu; impor karyawan; konfigurasi jadwal	Preferensi karyawan dan menu tidak pernah terdata secara terstruktur	100% karyawan dan menu terdata

Tahap	Aktivitas Admin	Fitur Sistem	Pain Point Lama yang Diselesaikan	Indikator Sukses
2. Persiapan H-1 (sekitar pukul 15.00, kurang lebih 10 menit)	Meninjau draft pesanan hasil sinkron kehadiran; mengirim estimasi ke vendor	Sinkron HRIS; draft pesanan otomatis; pengiriman estimasi	Menghitung jumlah karyawan secara manual setiap hari	Estimasi terkirim tanpa rekap manual
3. Hari H Pagi (07.00-09.00)	Memantau dashboard; menangani perubahan mendadak (mis. cuti sakit); sistem mengirim reminder, auto-assign, mengunci saat cut-off, lalu mengirim final dan delta ke vendor	Dashboard; reminder; auto-assign; cut-off otomatis; notifikasi delta	Kelebihan/kekurangan pesanan; chat WhatsApp bolak-balik dengan vendor	Selisih pesanan vs kehadiran mendekati nol
4. Distribusi dan Konfirmasi (11.30-13.00)	Menerima makanan; mencocokkan fisik dengan ringkasan; konfirmasi jumlah terkirim; mencatat kekurangan	Konfirmasi pengiriman; log serah terima	Tidak ada bukti serah terima; klaim vendor sulit diverifikasi	100% pengiriman terkonfirmasi digital
5. Rekonsiliasi Bulanan (awal bulan, kurang lebih 30 menit)	Memverifikasi draft rekonsiliasi otomatis; menindaklanjuti selisih; approve; generate PDF/Excel; kirim ke Finance; mencatat pembayaran	Rekonsiliasi otomatis; adjustment; ekspor; riwayat pembayaran	Rekonsiliasi manual dari riwayat chat memakan waktu sehari-hari; laporan Finance dibuat terpisah	Rekonsiliasi selesai kurang dari 1 hari kerja

2. Functional Requirements

Kebutuhan fungsional dikelompokkan per modul. Kolom prioritas merujuk pada analisis MoSCoW di Bagian 10.

Modul	ID	Deskripsi	Prioritas
Autentikasi & Pengguna	FR-01	Login dengan email kantor atau SSO perusahaan.	Must
Autentikasi & Pengguna	FR-02	Manajemen peran dan hak akses: Karyawan, Admin Kantor, Finance (viewer).	Must
Autentikasi & Pengguna	FR-03	Impor dan sinkronisasi data karyawan (CSV atau API HRIS).	Must
Profil Preferensi	FR-04	Karyawan mengelola profil preferensi: daftar alergi (multi-pilih), pantangan lain, vegetarian, halal, target kalori.	Must
Profil Preferensi	FR-05	Preferensi menjadi filter eliminasi otomatis: menu yang mengandung alergen/pantangan atau melanggar batasan halal/vegetarian tidak ditawarkan kepada karyawan bersangkutan.	Must
Vendor & Menu	FR-06	CRUD data vendor: kontak, nomor rekening, status aktif.	Must
Vendor & Menu	FR-07	CRUD master menu dengan atribut harga, kalori, tag halal/vegetarian, dan daftar alergen.	Must
Vendor & Menu	FR-08	Penjadwalan menu harian (daily offering) beserta kuota; fallback ke pilihan kedua saat kuota habis.	Must
Rekomendasi	FR-09	Rekomendasi menu berperingkat berbasis aturan: skor kedekatan kalori terhadap target dan rotasi variasi antar-hari.	Should

Modul	ID	Deskripsi	Prioritas
Rekomendasi	FR-10	Menampilkan alasan kesesuaian pada kartu menu (misal: sesuai target kalori, bebas kacang).	Should
Pemesanan	FR-11	Karyawan memilih menu untuk hari berjalan atau hari berikutnya.	Must
Pemesanan	FR-12	Karyawan mengubah atau membatalkan pilihan selama belum melewati cut-off.	Must
Pemesanan	FR-13	Sistem mengunci seluruh pesanan secara otomatis tepat pada waktu cut-off.	Must
Pemesanan	FR-14	Reminder otomatis sebelum cut-off kepada karyawan WFO yang belum memilih.	Must
Pemesanan	FR-15	Auto-assign menu rekomendasi teratas bagi karyawan WFO yang tetap tidak memilih hingga batas reminder (dapat opt-out).	Should
Kehadiran	FR-16	Sinkronisasi status kehadiran harian (WFO/WFH/Cuti/Dinas) dari HRIS melalui API/webhook.	Should
Kehadiran	FR-17	Input dan override kehadiran manual oleh Admin, termasuk penanda lembur.	Must
Kehadiran	FR-18	Kelayakan pesanan otomatis mengikuti status kehadiran: non-WFO dilewati, lembur ditambahkan.	Must
Agregasi & Vendor	FR-19	Perhitungan otomatis total pesanan per vendor per menu setiap hari.	Must
Agregasi & Vendor	FR-20	Pengiriman ringkasan estimasi (H-1) dan pesanan final (setelah cut-off) ke vendor melalui email.	Must
Agregasi & Vendor	FR-21	Notifikasi delta ke vendor untuk setiap perubahan jumlah setelah estimasi hingga cut-off.	Must
Agregasi & Vendor	FR-22	Konfirmasi jumlah porsi terkirim saat serah terima (oleh Admin, atau vendor melalui tautan).	Must
Dashboard & Laporan	FR-23	Dashboard monitoring harian untuk Admin (rincian pada Bagian 6).	Must
Dashboard & Laporan	FR-24	Rekap konsumsi makan per karyawan per periode, dapat diekspor.	Should
Dashboard & Laporan	FR-25	Laporan biaya per departemen atau pusat biaya.	Could
Rekonsiliasi & Pembayaran	FR-26	Rekonsiliasi bulanan otomatis: kuantitas terkirim terkonfirmasi dikali harga master, dibandingkan dengan klaim vendor per hari.	Must
Rekonsiliasi & Pembayaran	FR-27	Pengelolaan selisih: input adjustment bernilai disertai catatan yang terekam pada audit trail.	Must
Rekonsiliasi & Pembayaran	FR-28	Generate invoice dan laporan pembayaran untuk Finance dalam format PDF dan Excel.	Must
Rekonsiliasi & Pembayaran	FR-29	Riwayat pembayaran vendor beserta unggah bukti transfer.	Should
Rekonsiliasi & Pembayaran	FR-30	Distribusi laporan otomatis ke Finance melalui email atau akses viewer.	Should
Notifikasi	FR-31	Notifikasi in-app dan email untuk reminder cut-off, konfirmasi pesanan, dan delta vendor; WhatsApp gateway sebagai kanal lanjutan.	Must
Notifikasi	FR-32	Log seluruh notifikasi terkirim untuk kebutuhan audit.	Should

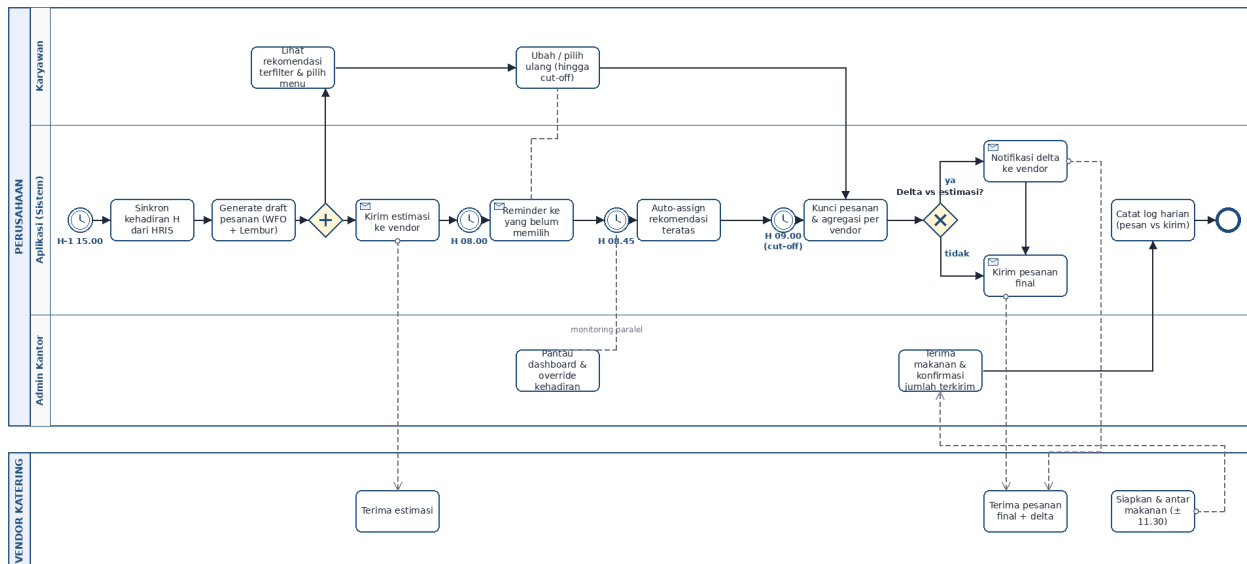
3. Non-Functional Requirements

Kategori	Requirement	Target / Ukuran
Kinerja	Waktu muat halaman utama dan daftar menu.	p95 < 3 detik pada 1.000 pengguna
Kinerja	Proses penguncian cut-off dan agregasi pesanan harian.	< 1 menit untuk 1.000 karyawan
Kinerja	Generate invoice dan laporan PDF/Excel.	< 30 detik per vendor per periode
Ketersediaan	Uptime pada jam operasional 06.00-20.00 WIB; job scheduler memiliki mekanisme retry.	99,5%
Keamanan	Kontrol akses berbasis peran (RBAC); data preferensi hanya dapat diakses pemilik akun dan proses penyaringan sistem.	0 akses lintas peran
Privasi (UU PDP)	Data alergi dan pantangan diperlakukan sebagai data pribadi bersifat spesifik sesuai UU PDP No. 27 Tahun 2022: enkripsi in-transit (TLS) dan at-rest, tidak ditampilkan pada log aplikasi, akses dibatasi berdasarkan kebutuhan.	Kepatuhan penuh
Auditabilitas	Audit trail untuk perubahan pesanan, override kehadiran, dan adjustment rekonsiliasi.	Retensi minimal 2 tahun
Keandalan Data	Sinkronisasi kehadiran bersifat idempotent; zona waktu konsisten WIB; backup basis data harian.	RPO maksimal 24 jam
Skalabilitas	Mendukung hingga 1.000 karyawan dan multi-vendor; desain siap diperluas multi-kantor.	Tanpa perubahan arsitektur
Usabilitas	Web responsif (desktop dan mobile); pemesanan maksimal 3 langkah setelah login; antarmuka Bahasa Indonesia.	Task success > 95%
Kompatibilitas	Browser modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari) dua versi terakhir; ekspor PDF dan XLSX standar.	-
Maintainability	API terdokumentasi (OpenAPI); parameter cut-off dan jadwal dapat dikonfigurasi tanpa deploy ulang.	-

4. User Flow Aplikasi (Notasi BPMN)

Alur digambarkan dalam notasi BPMN 2.0 agar serah terima antar aktor terlihat eksplisit: pool memisahkan organisasi (Perusahaan vs Vendor), lane memisahkan tanggung jawab Karyawan, Aplikasi, Admin, dan Finance, timer event menandai jadwal otomatisasi, gateway menandai percabangan keputusan, dan garis putus-putus dengan kepala panah terbuka menandai message flow lintas organisasi.

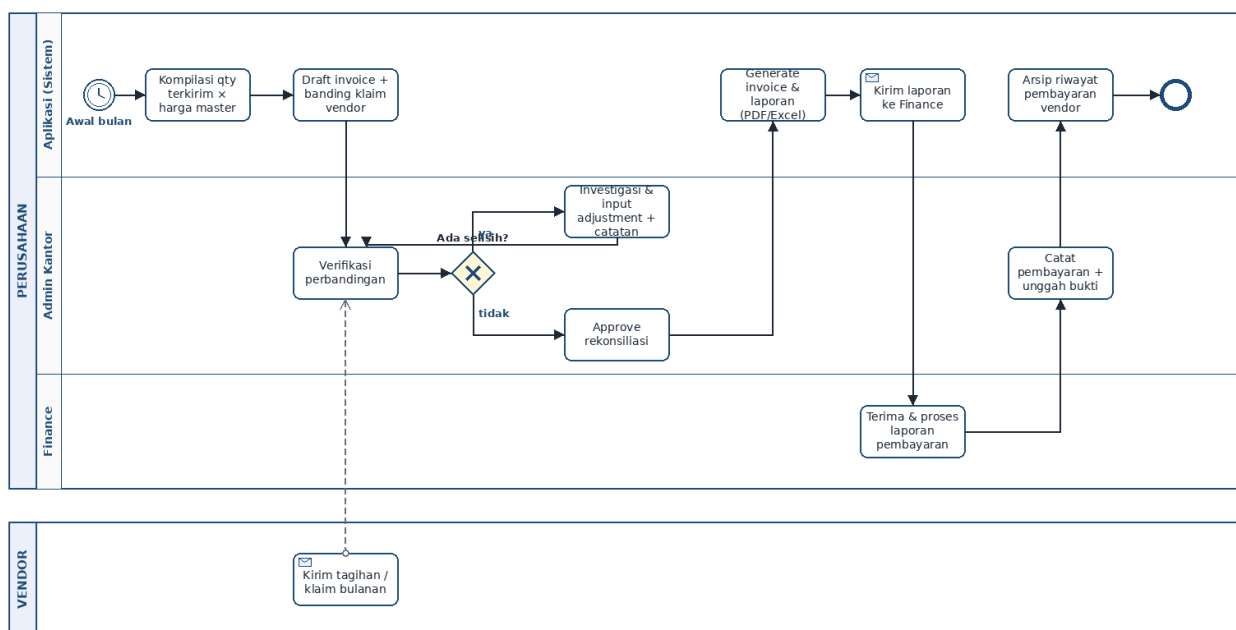
4.1 BPMN: Proses Pemesanan Harian



Gambar 4.1. Kolaborasi pemesanan harian: timer H-1 15.00 hingga cut-off 09.00, auto-assign, notifikasi delta, dan konfirmasi serah terima.

Alur ini adalah inti penyelesaian masalah salah jumlah: pesanan mengikuti data kehadiran, bukan total karyawan. Percabangan eksklusif memastikan vendor hanya menerima notifikasi delta apabila jumlah final berbeda dari estimasi H-1.

4.2 BPMN: Proses Rekonsiliasi Bulanan



Gambar 4.2. Rekonsiliasi bulanan dengan loop investigasi selisih, distribusi laporan ke Finance, dan klaim vendor sebagai message flow masuk.

5. Wireframe Sederhana Setiap Halaman

Wireframe low-fidelity berikut berfokus pada struktur informasi dan aksi utama tiap halaman. Halaman karyawan dirancang mobile-first, halaman admin dirancang untuk layar desktop.

5.1 Login

Halaman Login

[Logo Perusahaan]

Masuk ke Katering Kantor

Email kantor

Kata sandi

MASUK

Masuk dengan SSO Kantor

Lupa kata sandi?

Hubungi Admin

Gambar 5.1. Login email kantor atau SSO.

5.2 Karyawan: Pilih Menu

Karyawan | Pilih Menu

Rabu, 23 Jul 2026Cut-off 09.00 (sisa 01:12)

Rekomendasi untukmu

[foto]

Ayam Bakar + Nasi Merah

520 kkal | Halal | tanpa kacang

Sesuai preferensi (target 500-600 kkal)

PILIH

Menu lain hari ini

[foto]

Gado-Gado

410 kkal | Vegetarian | mengandung kacang

Pilih

[foto]

Soto Ayam + Nasi

480 kkal | Halal

Pilih

[foto]

Ikan Goreng Sambal

560 kkal | Halal | mengandung ikan

Pilih

Pesananmu: Ayam Bakar + Nasi Merah (DRAFT)

Bisa diubah sampai 09.00

Menu

Riwayat

Profil

Gambar 5.2. Elemen kunci: countdown cut-off, kartu rekomendasi dengan alasan kesesuaian, status pesanan.

Studi Kasus Product Analyst | Aplikasi Katering Makan Siang Kantor | Ninditya Salma Nur Aini | Hal. 7

5.3 Karyawan: Profil Preferensi

Karyawan | Profil Preferensi

Preferensi ini dipakai untuk memfilter dan merekomendasikan menu harianmu.

Vegetarian

OFF

Hanya Halal

ON

Alergi / pantangan (multi-pilih)

Kacang x

Udang x

+ Tambah

Target kalori per makan siang

500 - 600 kkal

Catatan pantangan lain

cth: tidak makan pedas berlebihan

SIMPAN PREFERENSI

Data alergi bersifat sensitif dan hanya digunakan untuk penyaringan menu.

Gambar 5.3. Toggle vegetarian/halal, multi-pilih alergi, target kalori, dan catatan pantangan.

5.4 Karyawan: Riwayat Konsumsi

Karyawan | Riwayat Konsumsi

Juli 2026 v

Rata-rata: 512 kkal/hari

22 Jul

Soto Ayam + Nasi

480 kkal

Terkirim

21 Jul

Ayam Bakar + Nasi Merah

520 kkal

Terkirim

20 Jul

Gado-Gado

410 kkal

Terkirim

17 Jul

(WFH, tidak pesan)

-

-

16 Jul

Ikan Goreng Sambal

560 kkal

Terkirim

Total bulan ini: 15 porsi | 7.680 kkal

Estimasi nilai konsumsi: Rp 375.000

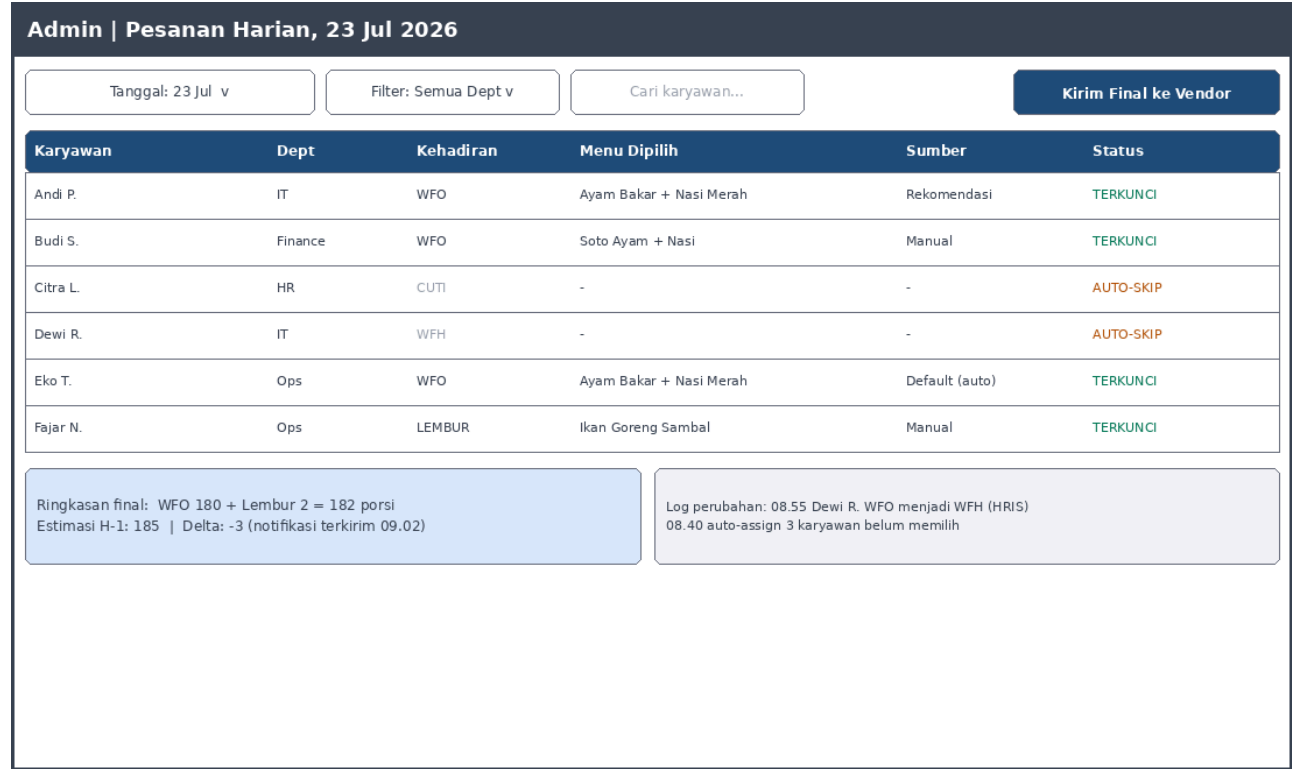
Gambar 5.4. Riwayat per hari beserta ringkasan bulanan kalori dan nilai konsumsi.

5.5 Admin: Dashboard



Gambar 5.5. Dashboard monitoring harian (rincian widget pada Bagian 6).

5.6 Admin: Pesanan Harian



Gambar 5.6. Tabel status per karyawan, ringkasan final vs estimasi, dan log perubahan delta.

5.7 Admin: Kelola Menu dan Vendor

Admin | Kelola Menu dan Vendor

Tab: Menu

Tab: Vendor

+ Tambah Menu

Menu	Vendor	Harga	Kalori	Tag	Alergen	Aksi
Ayam Bakar + Nasi Merah	Sedap Rasa	Rp 25.000	520	Halal	-	Edit
Gado-Gado	Sedap Rasa	Rp 22.000	410	Vege, Halal	Kacang	Edit
Soto Ayam + Nasi	Sedap Rasa	Rp 24.000	480	Halal	-	Edit
Ikan Goreng Sambal	Dapur Bunda	Rp 26.000	560	Halal	Ikan	Edit

Jadwal menu (daily offerings):
Sen: Ayam Bakar, Gado-Gado, Soto (kuota 200)
Sel: Soto, Ikan Goreng, Gado-Gado
[+ Atur jadwal minggu depan]

Vendor aktif:

Sedap Rasa | WA 0812-xxx | rek BCA xxx | AKTIF
Dapur Bunda | WA 0813-xxx | rek BRI xxx | AKTIF

Gambar 5.7. Master menu dengan tag alergen menjadi dasar filter eliminasi preferensi.

5.8 Admin: Rekonsiliasi dan Invoice

Admin | Rekonsiliasi dan Invoice

Periode: Juni 2026 v

Vendor: Sedap Rasa v

Export PDF

Export Excel

Tanggal	Qty Pesan	Qty Kirim	Harga Rata2	Subtotal Sistem	Klaim Vendor	Selisih
03 Jun	180	180	24.500	4.410.000	4.410.000	0
04 Jun	178	176	24.700	4.347.200	4.396.600	-49.400
05 Jun	181	181	24.300	4.398.300	4.398.300	0
...	...	...	...	...	...	...

Total sistem (terkirim terkonfirmasi): Rp 96.480.000
Total klaim vendor: Rp 96.529.400
Selisih: Rp 49.400 pada 04 Jun (2 porsi tidak terkirim)
[Input Adjustment + Catatan] [Approve Rekonsiliasi]

Riwayat pembayaran vendor:

Mei 2026 | Rp 94,2 jt | LUNAS 05 Jun | bukti.pdf
Apr 2026 | Rp 91,8 jt | LUNAS 06 Mei | bukti.pdf

Status: TERVERIFIKASI. Laporan pembayaran otomatis terkirim ke Finance (finance@kantor.co.id) 01 Jul 09.00.

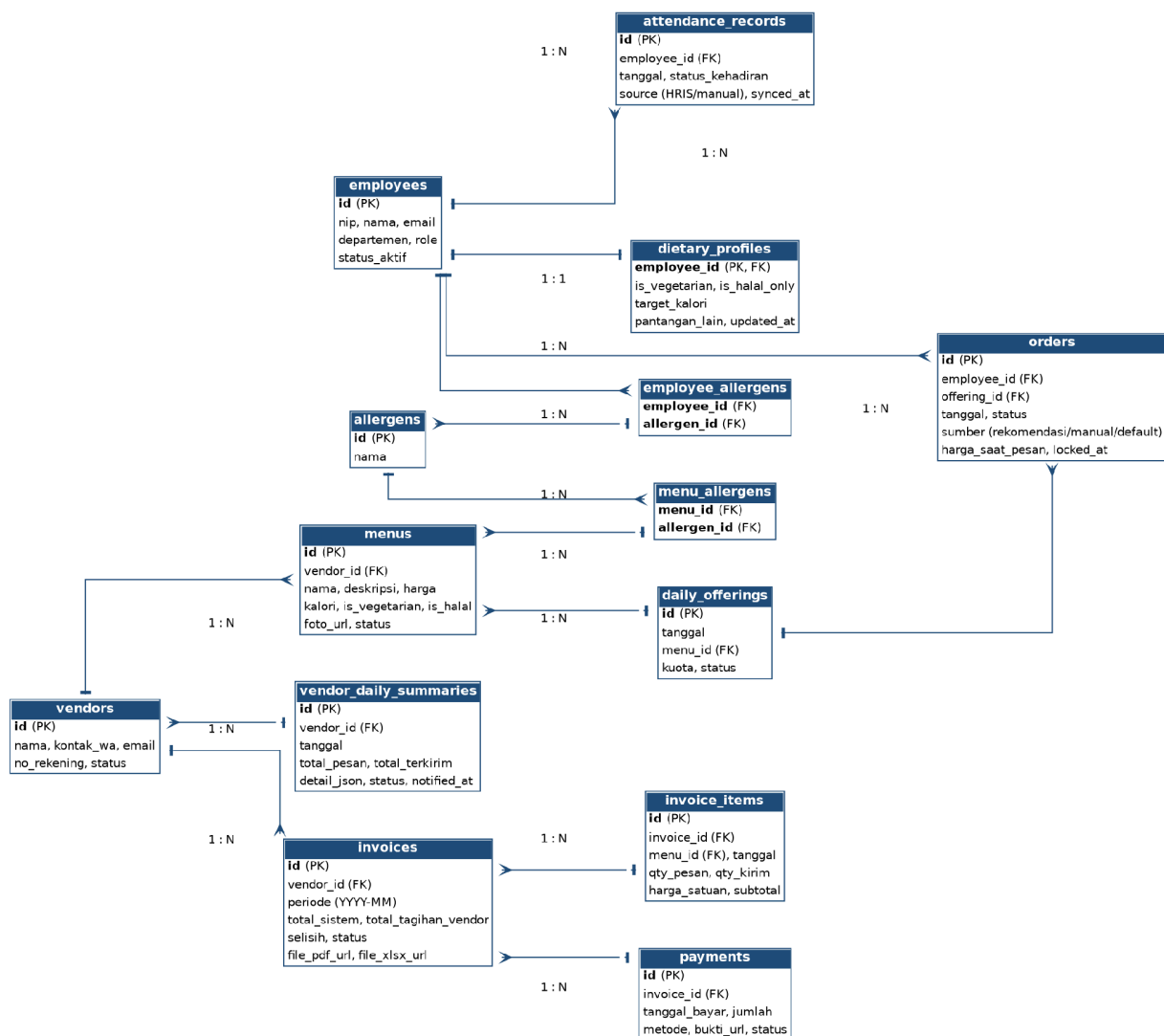
Gambar 5.8. Perbandingan qty pesan vs kirim vs klaim vendor; baris selisih ditandai untuk verifikasi.

6. Dashboard yang Dibutuhkan Admin

Dashboard (wireframe 5.5) berfungsi sebagai alat deteksi dini, bukan sekadar tampilan angka. Setiap widget dapat di-drill-down ke daftar transaksi sumbernya.

- KPI harian: total pesanan, jumlah hadir (WFO + lembur), selisih pesanan terhadap kehadiran, dan estimasi biaya hari berjalan.
- Status cut-off beserta countdown, dengan tombol aksi kirim reminder kepada karyawan yang belum memilih.
- Breakdown pesanan per menu dan per vendor untuk verifikasi cepat sebelum dan sesudah cut-off.
- Tren volume pesanan 7 dan 30 hari untuk mendeteksi pola, misalnya hari dengan WFH massal.
- Alert selisih pengiriman (pesan vs terkirim) yang otomatis masuk antrean verifikasi rekonsiliasi.
- Status komunikasi vendor: estimasi terkirim, final terkirim, delta terkirim, dan konfirmasi diterima.
- Ringkasan status rekonsiliasi bulan berjalan dan bulan sebelumnya, termasuk status pembayaran.

7. Database Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 7.1. ERD dengan 14 tabel domain utama.

7.1 Tabel Utama

Tabel	Peran	Relasi Kunci
employees	Master karyawan, departemen, dan peran akses.	1-1 dietary_profiles; 1-N orders, attendance_records
dietary_profiles	Preferensi diet: vegetarian, halal, target kalori, pantangan lain.	1-1 employees
allergens	Master daftar alergen.	M-N ke employees dan menus via tabel penghubung
employee_allergens	Penghubung alergi karyawan.	FK employees, allergens
vendors	Master vendor, kontak, dan rekening pembayaran.	1-N menus, vendor_daily_summaries, invoices
menus	Master menu beserta harga, kalori, tag halal/vegetarian.	N-1 vendors; 1-N daily_offerings; M-N allergens
menu_allergens	Penghubung kandungan alergen menu.	FK menus, allergens
daily_offerings	Menu yang ditawarkan per tanggal beserta kuota.	N-1 menus; 1-N orders
attendance_records	Status kehadiran harian per karyawan (sumber HRIS atau manual).	N-1 employees
orders	Pesanan per karyawan per hari: status, sumber, harga saat pesan.	N-1 employees, daily_offerings
vendor_daily_summaries	Agregat harian per vendor: total pesan vs terkirim, log notifikasi.	N-1 vendors
invoices	Hasil rekonsiliasi dan tagihan per vendor per periode.	N-1 vendors; 1-N invoice_items, payments
invoice_items	Rincian harian invoice: qty pesan, qty kirim, subtotal.	N-1 invoices, menus
payments	Pencatatan pembayaran dan bukti transfer.	N-1 invoices
audit_logs	Jejak perubahan data: entitas, aksi, nilai lama/baru, aktor, waktu. Mendukung FR-27 dan NFR Auditabilitas.	N-1 employees (aktor); NULL untuk aksi Scheduler
notifications	Notifikasi in-app per pengguna: tipe, judul, isi, status baca. Mendukung FR-31 dan FR-32.	N-1 employees

7.2 Catatan Desain

- Kolom harga_saat_pesan disalin ke orders agar perubahan harga master tidak merusak data historis rekonsiliasi.
- invoice_items menyimpan qty_pesan dan qty_kirim sekaligus sehingga selisih dapat diaudit per tanggal, per menu.
- Tabel penghubung employee_allergens dan menu_allergens memungkinkan pencocokan alergen many-to-many yang menjadi dasar filter eliminasi rekomendasi.
- Tabel operasional audit_logs dan notifications mendukung kebutuhan audit trail serta notifikasi in-app; keduanya tercantum pada Tabel 7.1 namun tidak digambarkan pada ERD domain (Gambar 7.1).

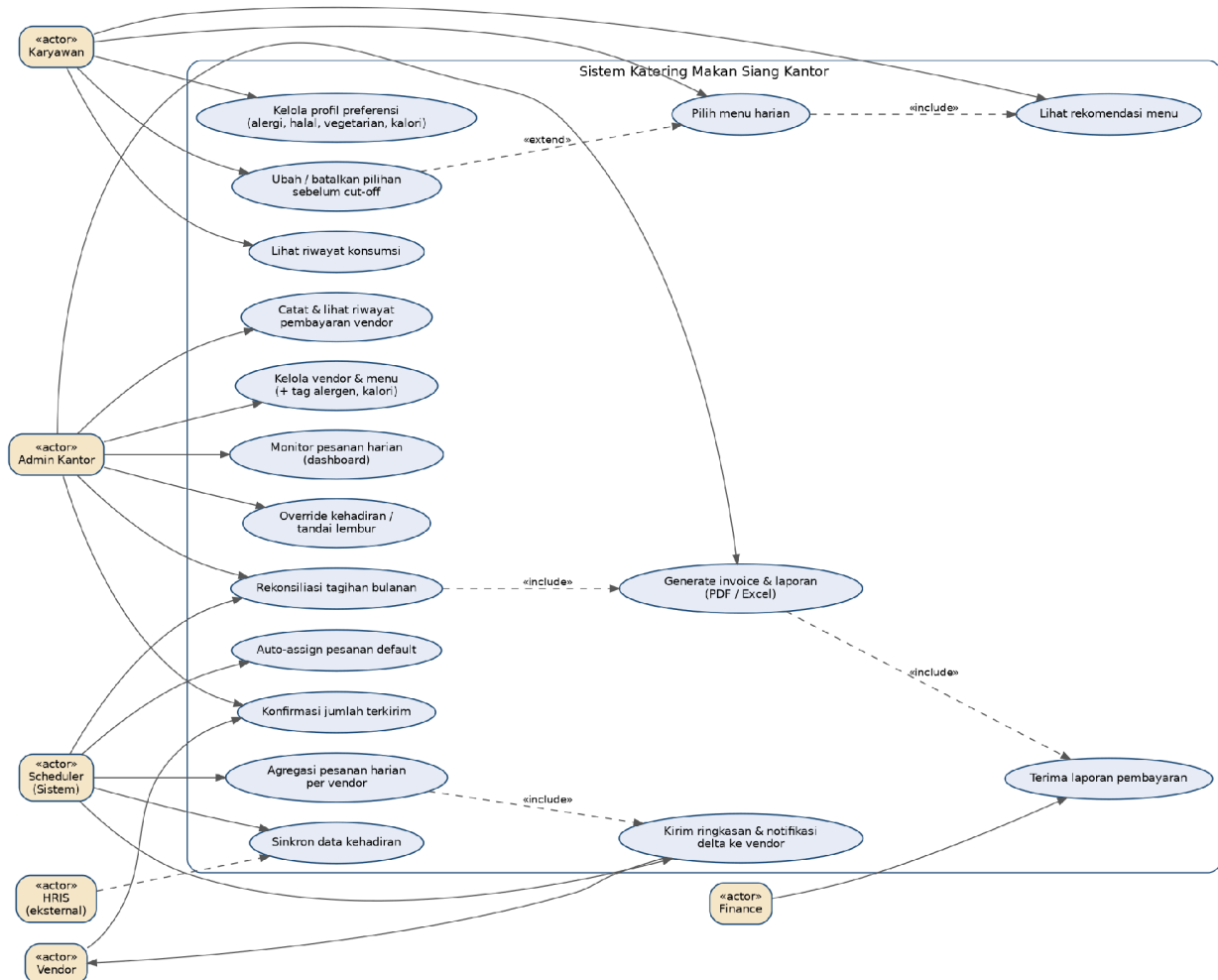
8. API Endpoint Utama

Seluruh endpoint berada di bawah prefiks `/api/v1` dengan autentikasi token dan otorisasi berbasis peran.

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	<code>/auth/login</code>	Autentikasi pengguna.	Publik
GET	<code>/me/preferences</code>	Melihat profil preferensi.	Karyawan
PUT	<code>/me/preferences</code>	Memperbarui preferensi: alergi, halal, vegetarian, target kalori.	Karyawan
GET	<code>/menus?date=</code>	Daftar menu tersedia, sudah terfilter preferensi pengguna.	Karyawan
GET	<code>/me/recommendations?date=</code>	Rekomendasi berperingkat beserta alasan kesesuaian.	Karyawan
POST	<code>/orders</code>	Membuat pesanan.	Karyawan
PUT	<code>/orders/{id}</code>	Mengubah pesanan; tervalidasi terhadap cut-off.	Karyawan
DELETE	<code>/orders/{id}</code>	Membatalkan pesanan; tervalidasi terhadap cut-off.	Karyawan
GET	<code>/me/orders?month=</code>	Riwayat konsumsi pribadi.	Karyawan
GET	<code>/me/notifications</code>	Daftar notifikasi in-app pengguna.	Karyawan, Admin
PATCH	<code>/me/notifications/{id}/read</code>	Menandai notifikasi terbaca.	Karyawan, Admin
POST	<code>/webhooks/attendance</code>	Menerima push status kehadiran dari HRIS.	Sistem (HRIS)
PUT	<code>/admin/attendance/{employeeid}/{date}</code>	Override kehadiran dan penanda lembur.	Admin
GET	<code>/admin/orders?date=</code>	Monitoring pesanan harian seluruh karyawan.	Admin
POST	<code>/admin/orders/{date}/lock</code>	Penguncian manual sebagai fallback cut-off.	Admin
POST	<code>/admin/reminders/{date}/send</code>	Kirim reminder manual kepada karyawan yang belum memilih; melengkapi job otomatis pukul 08.00.	Admin, Scheduler
POST	<code>/admin/aggregations/{date}/send</code>	Mengirim ringkasan final atau delta ke vendor.	Admin, Scheduler
POST	<code>/admin/deliveries/{date}/confirm</code>	Konfirmasi kuantitas terkirim saat serah terima.	Admin
POST, PUT	<code>/admin/vendors</code>	CRUD data vendor.	Admin
POST, PUT	<code>/admin/menus</code>	CRUD master menu beserta tag alergen.	Admin
POST	<code>/admin/offerings</code>	Penjadwalan menu harian dan kuota.	Admin
GET	<code>/admin/dashboard?date=</code>	Data agregat untuk dashboard harian.	Admin
GET	<code>/admin/audit-logs</code>	Penelusuran audit trail: filter entitas, aktor, dan rentang tanggal.	Admin
GET	<code>/reports/consumption?month=</code>	Rekap konsumsi makan per karyawan.	Admin, Finance
POST	<code>/reconciliations/{period}/{vendorId}</code>	Menjalankan rekonsiliasi periode.	Admin, Scheduler
GET	<code>/invoices?period=</code>	Daftar invoice beserta status.	Admin, Finance
GET	<code>/invoices/{id}/export?format=</code>	Mengunduh invoice/laporan (pdf, xlsx).	Admin, Finance
POST	<code>/invoices/{id}/payments</code>	Mencatat pembayaran dan bukti transfer.	Admin
GET	<code>/vendors/{id}/payments</code>	Riwayat pembayaran per vendor.	Admin, Finance

Scheduler internal menjalankan job terjadwal: sinkron kehadiran (H-1 15.00), reminder (H 08.00), auto-assign (H 08.45), cut-off dan agregasi (H 09.00), serta draft rekonsiliasi (awal bulan). Endpoint admin di atas menjadi jalur manual apabila job otomatis gagal.

9. Use Case Diagram



Gambar 9.1. Use case diagram dengan enam aktor.

Aktor	Use Case Utama	Keterangan
Karyawan	Kelola profil preferensi; lihat rekomendasi; pilih menu; ubah/batalan sebelum cut-off; lihat riwayat konsumsi.	Pengguna harian dengan interaksi paling ringkas.
Admin Kantor	Kelola vendor dan menu; monitor pesanan harian; override kehadiran/lembur; konfirmasi jumlah terkirim; rekonsiliasi; generate invoice/laporan; catat pembayaran.	Persona utama, pengendali operasional dan finansial.
Scheduler (Sistem)	Sinkron kehadiran; auto-assign default; agregasi harian; kirim ringkasan dan delta ke vendor; draft rekonsiliasi.	Menjalankan otomasi terjadwal tanpa intervensi.
Vendor	Menerima estimasi, pesanan final, dan delta; konfirmasi jumlah terkirim.	Interaksi via email/WA/tautan; tanpa login penuh pada fase awal.
Finance	Menerima laporan pembayaran; mengunduh invoice PDF/Excel.	Penerima output rekonsiliasi.

Aktor	Use Case Utama	Keterangan
HRIS (Eksternal)	Sumber data status kehadiran harian.	Integrasi melalui webhook/API.

10. Prioritas Fitur (MoSCoW)

Prinsip prioritisasi: Must membentuk loop inti yang langsung menghilangkan tiga masalah pada problem statement. Fitur lain menyusul setelah loop tersebut stabil digunakan.

Prioritas	Fitur	Alasan
Must	Autentikasi dan RBAC; profil preferensi dengan filter eliminasi alergen/halal/vegetarian; master vendor, menu, dan jadwal harian; pemesanan dengan cut-off, reminder, dan penguncian otomatis; kehadiran (minimal input manual Admin) dengan kelayakan pesanan otomatis; agregasi harian, ringkasan ke vendor, dan notifikasi delta; konfirmasi jumlah terkirim; dashboard harian; rekonsiliasi otomatis dengan ekspor invoice/laporan PDF dan Excel.	Loop inti yang langsung menjawab tiga masalah utama: salah jumlah pesanan, preferensi tidak terakomodasi, dan rekonsiliasi lambat. Tanpa salah satu komponen ini, nilai sistem tidak terbentuk.
Should	Integrasi HRIS otomatis (webhook); rekomendasi berperingkat (skor kalori dan rotasi variasi) beserta auto-assign default; rekap konsumsi per karyawan; riwayat pembayaran dan bukti transfer; distribusi laporan otomatis ke Finance; WhatsApp gateway untuk vendor; log notifikasi.	Menaikkan tingkat otomasi dan kenyamanan secara signifikan, namun seluruhnya memiliki jalur manual sementara sehingga tidak memblokir go-live.
Could	Laporan biaya per departemen; rating dan feedback menu; pelacakan gizi lanjutan; alert anggaran bulanan; portal vendor self-service penuh.	Nilai tambah setelah adopsi stabil dan data historis terkumpul.
Won't (fase ini)	Pembayaran online oleh karyawan; marketplace vendor publik; aplikasi native iOS/Android; rekomendasi berbasis machine learning; chatbot pemesanan.	Di luar business goal fase ini. Web responsif dan rekomendasi rule-based sudah memenuhi kebutuhan dengan biaya serta risiko yang jauh lebih rendah.

Fase Implementasi dan Metrik Keberhasilan

Fase 1 (MVP) mencakup seluruh Must dengan komunikasi vendor via email. Fase 2 menambahkan Should, terutama integrasi HRIS, rekomendasi berperingkat, dan WhatsApp gateway. Fase 3 mengevaluasi Could berdasarkan data pemakaian aktual.

Metrik keberhasilan sistem: selisih pesanan terhadap kehadiran mendekati nol, waktu rekonsiliasi bulanan kurang dari satu hari kerja, dan nol insiden karyawan menerima menu yang melanggar alergi atau pantangannya.